

# **Izelmadene** Achraf

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

ACHRAF IZELMADENE | achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736

## À PROPOS DE MOI

Étudiant en 4e année de Génie Électrique et Systèmes Intelligents à l'EMSI, passionné par l'innovation technologique, les systèmes embarqués et l'IoT. Toujours à la recherche de nouveaux défis pour appliquer mes compétences techniques et concevoir des solutions intelligentes.

## EDUCATION

### DIPLÔME D'INGÉNIEUR EN ÉLECTRIQUE ET SYSTÈMES INTELLIGENTS
ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR (EMSI) — **2025 - Présent**

### LICENCE EN SCIENCES DE LA MATIÈRE PHYSIQUE **OPTION: AUTOMATIQUE**
FACULTÉ DES SCIENCES SEMLALIA DE MARRAKECH (FSSM) — **2020-2024**

### BACCALAURÉAT SCIENCES PHYSIQUES (PC)
LYCÉE AL MAGHRIB AL ARABI MARRAKECH — **2020**

## EXPERIENCE

### STAGIAIRE EN UNITÉ DE PRODUCTION
MÉNARA PRÉFA — **JUL 2024**

- Stage d'un mois à Ménara Préfa au sein de l'unité de production.
- Réalisation d'un projet de migration d'un automate vers un Siemens.
- Développement des compétences en maintenance industrielle et en production.

## PROJETS

### SMART AGRICULTURE IOT ECOSYSTEM

- Écosystème IoT d'irrigation intelligente orchestrant des nœuds capteurs (Arduino Nano + LoRa) et une unité centrale de décision (ESP32 + logique floue), avec dashboard de monitoring temps réel et modèle TFLite embarqué pour la détection de maladies foliaires.

### MAINTENANCE PRÉDICTIVE 4.0 PAR AUTOML

- Comparaison TPOT vs. Auto-WEKA sur données IoT industrielles (vibrations, température) pour détection anticipée de défaillances moteur, avec analyse de data leakage et validation croisée temporelle.

### SIMULATION D'UN BRAS ROBOTIQUE (JEU D'ÉCHECS)

- Modèle 3D SolidWorks, import URDF et simulation PyBullet avec cinématique inverse pour le contrôle des mouvements pièce par pièce.

### TRADUCTION ASL PAR VISION ARTIFICIELLE TEMPS RÉEL

- Extraction de landmarks (MediaPipe), classification par ensemble learning (Random Forest + SVM + MLP) et traduction temps réel avec overlay vidéo.

### DÉTECTION D'ANOMALIES SMARTGRID (CLUSTERING)

- Comparaison KMeans / DBSCAN / GMM sur données IoT smartgrid ; évaluation Precision/Recall, silhouette score et dashboard de visualisation des clusters.

### VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE ARDUINO

- Commande différentielle des moteurs DC via module RF et évitement d'obstacles par capteur ultrasonique.

## SKILLS

### PROGRAMMING
C/C++ • Python • JavaScript • HTML/CSS

### LOGICIELS
MATLAB • SIMULINK • Caneco BT • TIA PORTAL • RSView • SolidWorks • TinkerCAD • Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

### TOOLS/PLATFORMS
Git • Docker • PyBullet Arduino • Supabase • 3DEXPERIENCE

## CERTIFICATIONS

### 3DEXPERIENCE COLLABORATIVE INDUSTRY INNOVATOR
DASSAULT SYSTÈMES

### SENSORS AND SENSOR CIRCUIT DESIGN
UNIV. OF COLORADO BOULDER | COURSERA

### MACHINE LEARNING IN PRODUCTION
DEEPLEARNING.AI | COURSERA

### FOUNDATIONS OF IOT SYSTEMS
LEARNQUEST | COURSERA

## AWARDS

**1st** **Hack The Intelligence**
AISEC Int'l Summit **2026**

**2nd** **Vision AI Competition**
EMSI Marrakech **2026**

## LANGUAGES

- Arabic (maternelle)
- Français (DELF B2)
- Anglais (EFSET B2)